

FRÅN RÅA LOGGAR TILL INTELLIGENT ÖVERVAKNING

Transfer Learning för Anomaly Detection i systemloggar

Av: Nicklas Thegerström, Emil Sjökvist, Fredrik Käll

1. PROBLEMET: HITTA NÅLEN I HÖSTACKEN

- Loggdata genereras i enorma mängder varje sekund.
- Manuell granskning för att hitta säkerhetsincidenter eller systemfel är omöjligt.
- Traditionella regelbaserade system missar okända felmönster.
- **Vårt mål:** Automatiskt klassificera loggrader som "normala" eller "anomala" med hjälp av djupinlärning, för att drastiskt minska bruset.

```
root@HPG00000004048:/var/log
Aug 17 09:10:00 HPG00000004048 systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
Aug 17 09:10:00 HPG00000004048 systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93559 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93559 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93558 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93558 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93560 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 systemd[1]: Started Session 93560 of User selbatch.
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612987]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612990]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612993]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612993]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612993]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:01 HPG00000004048 CROND[2612993]: (selbatch) CMD (/opt/inforlin/ase/etc/rc.startjob "ZMIM" 6)
Aug 17 09:10:04 HPG00000004048 dhclient[2612758]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xf9938168)
Aug 17 09:10:04 HPG00000004048 dhclient[2612758]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0xf9938168)
Aug 17 09:10:13 HPG00000004048 dhclient[2612758]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xf9938168)
Aug 17 09:10:13 HPG00000004048 dhclient[2612758]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xf9938168)
Aug 17 09:10:14 HPG00000004048 python3[2183]: 2026-08-17T07:10:14.054389Z INFO ExtHandler: ExtHandler (HEARTBEAT) Agent WALinuxAgent-2.15.2.1 is running as the goal state agent [D
EBUG HeartbeatCounter: 1439;HeartbeatId: 563A82A7-8246-4EE8-B191-24536083615B;UpdateSSErrors: 0;AutoUpdate: 1;UpdateMode: SelfUpdate]
Aug 17 09:10:14 HPG00000004048 python3[2183]: 2026-08-17T07:10:14.054389Z INFO ExtHandler: ExtHandler (HEARTBEAT) Agent WALinuxAgent-2.15.2.1 is running as the goal state agent [D
EBUG HeartbeatCounter: 1439;HeartbeatId: 563A82A7-8246-4EE8-B191-24536083615B;UpdateSSErrors: 0;AutoUpdate: 1;UpdateMode: SelfUpdate]
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9401] device (enP43487a1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', managed-typ
e: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9401] device (enP43487a1): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable', managed-typ
e: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <warn> [1786950619.9407] device (enP43487a1): Activation: failed for connection 'Wired connection 1'
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <warn> [1786950619.9407] device (enP43487a1): Activation: failed for connection 'Wired connection 1'
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9408] device (enP43487a1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9409] device (enP43487a1): state change: failed -> disconnected (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9573] dhcp4 (enP43487a1): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2612758
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9573] dhcp4 (enP43487a1): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2612758
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9573] dhcp4 (enP43487a1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9573] dhcp4 (enP43487a1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9573] dhcp4 (enP43487a1): state changed no lease
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9583] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (debfd0df6-10a6-301e-8580-lhd233abae5c)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9585] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (debfd0df6-10a6-301e-8580-lhd233abae5c)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9585] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (debfd0df6-10a6-301e-8580-lhd233abae5c)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9585] device (enP43487a1): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (debfd0df6-10a6-301e-8580-lhd233abae5c)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9589] device (enP43487a1): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (debfd0df6-10a6-301e-8580-lhd233abae5c)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9590] device (enP43487a1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9590] device (enP43487a1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9593] device (enP43487a1): state change: prepare -> config (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9593] device (enP43487a1): state change: prepare -> config (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9598] device (enP43487a1): state change: config -> ip-config (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9598] device (enP43487a1): state change: config -> ip-config (reason 'none', managed-type: 'full')
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9601] dhcp4 (enP43487a1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9601] dhcp4 (enP43487a1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9622] dhcp4 (enP43487a1): dhclient started with pid 2613071
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 NetworkManager[1003]: <info> [1786950619.9622] dhcp4 (enP43487a1): dhclient started with pid 2613071
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0xa7f0033)
Aug 17 09:10:19 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 (xid=0xa7f0033)
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93560.scope: Consumed 1.701s CPU time.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93560.scope: Deactivated successfully.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93560.scope: Consumed 1.701s CPU time.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93560.scope: Deactivated successfully.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93559.scope: Consumed 1.589s CPU time.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93559.scope: Deactivated successfully.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93559.scope: Consumed 1.589s CPU time.
Aug 17 09:10:26 HPG00000004048 systemd[1]: session-93559.scope: Deactivated successfully.
Aug 17 09:10:27 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 17 (xid=0xa7f0033)
Aug 17 09:10:27 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 17 (xid=0xa7f0033)
Aug 17 09:10:44 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xa7f0033)
Aug 17 09:10:44 HPG00000004048 dhclient[2613071]: DHCPDISCOVER on enP43487a1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 (xid=0xa7f0033)
```

2. APPLIKATIONEN: STREAMLIT_TRANSFER_APP.PY

FRISTÅENDE ARKITEKTUR

Vi har byggt en fristående Streamlit-app. Appen hanterar hela pipeline-flödet från rådata till färdig modell i ett användarvänligt gränssnitt.

```
> init_pipeline()  
> loading_huggingface_model...  
> ready.
```

UI-FLÖDET

- **1. Ladda upp data:** Stöd för systemloggar (och HDFS_v1).
- **2. Filtrera:** Skapa svaga etiketter via anomal-ord.
- **3. Bygg Dataset:** Tokenisering, sekvenser, splits.
- **4. Träna:** Finjustera Transfer Learning-modellen.
- **5. Validera:** Analysera prestanda och mätvärden.

3. TRANSFER LEARNING: VÅR METODIK



BASMODELL

Vi använder kraftfulla förtränade NLP-modeller laddade direkt från HuggingFace. Användaren kan i UI:t välja mellan **DistilBERT** (66M parametrar) för snabbhet eller **BERT-base** (110M) för maximal kapacitet.



DATASET

Modellen tränas, valideras och testas uteslutande på **systemloggar**

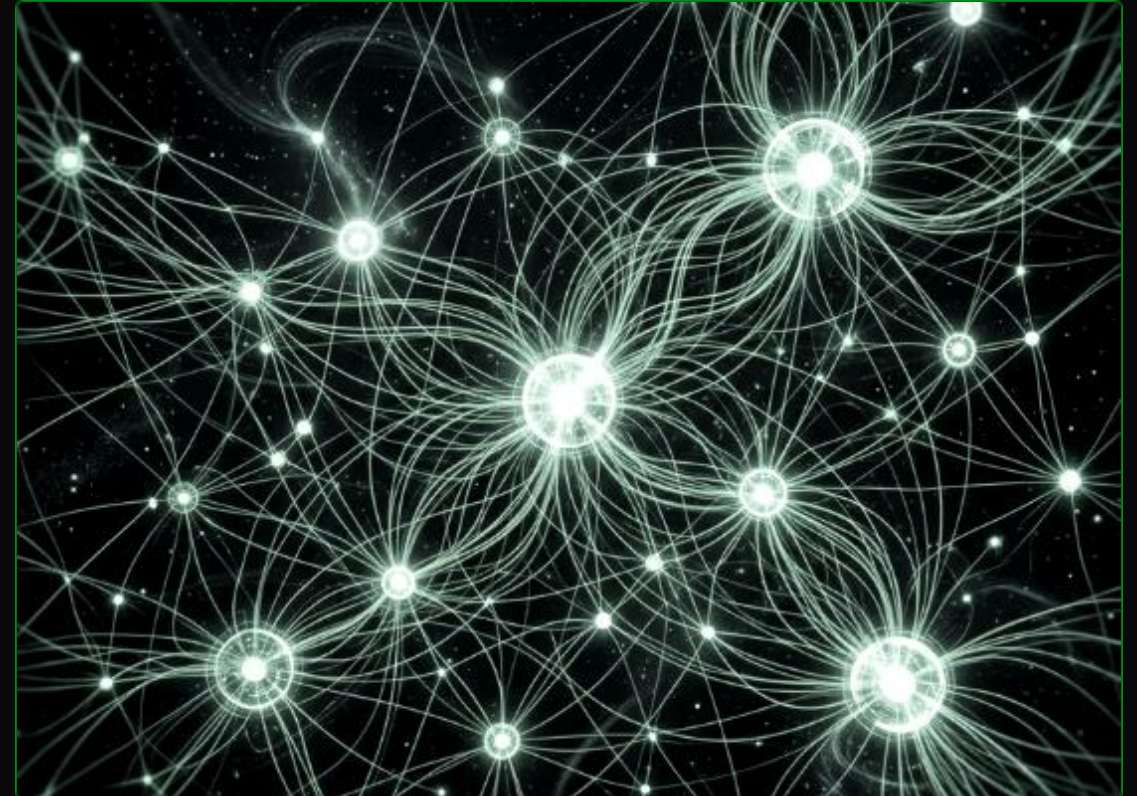


"SVAGA" ETIKETTER

Då vi saknar facit använder vi heuristik: rader med ord som "error", "failed" eller "exception" blir *anomala* proxy-etiketter. Ett verkligt företag hade kopplat detta till riktiga incidentlarm.

4. MODIFIERING AV BASMODELLEN

- **Kirurgiskt ingrepp:** Vi tar bort det förtränade språkmodelleringshuvudet från HuggingFace-modellen.
- **Nytt Huvud:** Vi lägger till ett nytt, slumpmässigt initierat klassificeringshuvud anpassat för binär klassificering.
- **Frysta Lager:** Vi fryser bottenlagren. Default är alla utom de två översta blocken frysta (justerbart i UI).



5. PARAMETEREFFEKTIVITET (DISTILBERT EXEMPEL)

Genom att frysa lagren sparar vi enormt mycket beräkningskraft. Istället för att träna om hela modellen från scratch, tränar vi bara de översta lagren och det nya huvudet.

Tränbara Parametrar

14.7M (22%)

Frysta Parametrar

52M (78%)

**Siffrorna bygger på att de två översta transformer-blocken + klassificeringshuvudet tränas. Exakta siffror visas i appens UI.*

6. VARFÖR FUNGERAR NLP PÅ LOGGAR?



SUBWORD TOKENIZATION

Modellens tokenizer bryter ner loggkoden till meningsfulla fragment: "failed", "timeout", "denied", "invalid". Den ser inte rappakalja, den ser delar av ord.



SEMANTISK FÖRSTÅELSE

Eftersom modellen är förtränad på gigantiska mängder engelsk text, "vet" den redan att ord som "exception" eller "broken" är negativt laddade och kontextuellt relaterade.



BÄTTRE ÄN SCRATCH

Detta är den centrala mekanismen. Modellen generaliserar snabbt till loggdomänen. Den ger mycket mer realistiska och robusta resultat jämfört med vår tidigare modell byggd från scratch.

7. RIGORÖS TRÄNING & VALIDERING

HANTERING AV KLASSOBALANS

Anomalier är sällsynta. Om vi tränar naivt kommer modellen bara gissa "normalt" varje gång. Vi löser detta med **klassvikter** i **CrossEntropyLoss**. Vikterna är omvänt proportionella mot klassfrekvensen, vilket tvingar modellen att straffas hårdare om den missar en anomali.

PERCENTILKALIBRERING

Vi sätter inte tröskelvärde statistiskt till 0.5. Istället använder vi metodisk noggrannhet: Vi tittar på valideringssetets normala rader och sätter tröskeln till den **95:e percentilen av $P(\text{anomal})$** . Detta säkerställer en stabil False Positive Rate i produktionsmiljö.

Precision	95,1%	Av de vi flaggade som anomala, hur många var faktiskt fel?
Recall	95,5%	Hur många av alla faktiska fel lyckades vi hitta?
F1-Score	95,3%	Harmoniskt medelvärde av Precision och Recall.
ROC-AUC	0,982	Modellens förmåga att skilja på klasserna överlag.

LogBERT via Transfer Learning

Finjustera en rådgivande teknisk modell (DUALBERT) för att klassificera loggposter som normala eller avvikande – transfer learning tillåter för att träna en egen modell från grunden.

1. Ladda upp loggar och filtrera

Rader som innehåller något av orden nedan räknas som **anomal**, resten som **normal**. BÅDA klasserna används vid träningen (steg 3) – en klassificerare behöver se exempel på det den ska lära sig skilja ut.

Loggfiler (en eller flera textfiler)

Loggfilen innehåller loggar från en eller flera textfiler.

Ord/fraaser att filtrera bort (summan av parametrar, och tilläggsslagstakt)

error, failed, exception, fatal

Radformat

typling / journalctl -tWSTAMP HOST PROCESSIDPID: meddelande

Andel som valideringsdata (ja både normal och anomal)

Andel som testdata (ja både normal och anomal)

Tryck Skicka

2. Finjustera en förtränad modell

Vi laddar in modellen som redan är tränad på stora mängder allmän text, byter ut dess huvud mot ett nytt, slumpmässigt initialiserat klassificeringshuvud, frysar de understa transform-blocken (de ändras inte alls) och finjusterar bara resten på våra loggar.

Resourcemod

DUALBERT (80M parametrar, 6 block – bra balans mellan kvalitet och CPU-hastighet)

Antal frysta transform-block (älskade från botten)

Max antal tecken per rad

Inlärningshastighet

Epökar

Batchstorlek

Töbdel per cent (ja valideringsdelens P(normal) för normala rader)

Max antal träningsgrader (slumpmässigt urval om fler – håller CPU-förbrukningen snabb)

2000

Visa

3. Validera

Validera

Precision

95.1%

Recall

95.5%

F1

95.3%

ROC-AUC

0.982

Confusion matrix:

	Predicted: Normal	Predicted: Anomal
Actual: Normal	987	13
Actual: Anomal	39	148

TP=124 (avskande korrekt flaggade), FP=11 (normala felaktigt flaggade), FN=87 (avskande som missade), TN=887 (normala korrekt skänade ifrån), Precision = TP/(TP+FP) = 214/225, Recall = TP/(TP+FN) = 214/311.

Score-fördelning (Planoma) enligt modellen: normal vs. anomal

Legend: ■ Anomal ■ Normal

Tolkerit.002 --- later med högre Planoma) än så flaggas som avskande. En bra modell ska ha normal-fördelningen centrat nära 0 och anomal-fördelningen förskjuten mot 1.

[illegible]

9. AFFÄRSNYTTA: VARFÖR BRY SIG?



MINSKAD MTTR

Mean Time To Repair minskar drastiskt när systemet ger tidiga varningar innan ett driftfel blir kritiskt. AI:n flaggar misstänkt beteende i realtid.



HITTAR DET OSYNLIGA

Transfer learning-modellen upptäcker komplexa mönster och semantiska samband i loggarna som mänskliga ögon och regex-regler garanterat missar.



AUTOMATISERAD ÖVERVAKNING

Mindre tid spenderas på manuell logggranskning. Genom att integrera detta med riktiga supportärenden får företaget en extremt kraftfull, självlärande sköld mot nertid.

SYSTEM_READY>_

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE.

Awaiting input... Frågor?